1994ம் ஆண்டு வினாத்தாள்களுக்கான விளக்கம்

உமது பாடதிட்டத்துக்கு அமையாத வினாக்கள் 14, 42, 44, 55 ஆகும்.

1) விடை (5) ஆகும்.

2) விடை (4) ஆகும். விசை காவிக்கணியம், இயக்க சக்தி எண்ணிக்கணியமும் ஆகும். எந்தவொரு சக்தியும் எண்ணிக்கணியமாகும்.

3) வேனியர் அளவிடை 20 சம பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே இழிவெண்ணிக்கை $= 1/20\text{ mm} = 0.05\text{ mm}$

4) விடை (2) ஆகும்.

5) இதனைத் தீர்க்கக் கூடிய மிகவும் இலகுவான முறை
தேறிய வேலை = இயக்க சக்தி மாற்றம் எனும் தொடர்பை உபயோகித்தாகும்.

$9 \times 4 = \frac{1}{2} \times 2v^2 \quad V = 6ms^{-1}$ சரியான விடை (4) ஆகும்.

ஆர்முடுகலைப் பெற $v^2 = u^2 + 2as$ எனும் தொடர்பையும் உபயோகிக்கலாம்.

@SLPHYSICALandBIO_BOT

6) சரியான விடை (3) ஆகும். அநேகமாக நாம் தேர்வு (2) சரியானதென நினைப்போம். ஏகபரிமானமாக அதிகரிக்கும் இயல்பு இருப்பது மிகவும் நல்லது. எனினும் இது அத்தியாவசியமானதன்று. உதாரணமாக வெப்ப இணை ஒன்றின் மின்னியக்கவிசை, வெப்பநிலையுடன் ஏகபரிமானமாக அதிகரிப்பதில்லை. அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் அளவு கோட்ட வளையியொன்றின் உதவியுடன் அளக்கப்படும் மி.இ. விசைக்கு ஏற்ப வெப்பநிலையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். எனவே வெப்பநிலையுடன் மாறும் இயல்பே அத்தியாவசியமானதாகும். ஏகபரிமானதாக அது வேறுபடின் மேலதிக நன்மையானதாகும்.

SLPHYSICALandBIO_BOT

7) மாறா வெப்பநிலையில் ஒரு வாயுவின் அமுக்கம் (P) அதன் அடர்த்தி (ρ) இற்கு நேர்விகித சமனாகும்.

$P \propto \rho \quad (P = \frac{m}{v}\frac{RT}{M})$ எனவே சரியான விடை (5) என ஒரே தடவையில் பெறப்படும்.

8) மாறாக் கனவளவில் அதன் அமுக்கத்தை சரி அரைவாசியால் குறைக்கும் போது அதன் தனி வெப்பநிலையும் அரைவாசியால் குறையும் இடை மூல வர்க்கக் கதி (இடை வர்க்க மூல கதி) இன் வர்க்கம் தனிவெப்பநிலைக்கு நேர்விகித சமனாகும். இடைவர்க்க மூலக் கதி தனி வெப்பநிலையின் வர்க்க மூலத்துக்கு நேர்விகித சமனாகும். எனவே புதிய இடை வர்க்க மூலக் கதி $\frac{c}{\sqrt{2}}$ ஆகும்.

சரியான விடை (3) ஆகும்.

இதற்கு சமன்பாடுகளை எழுதாது மனதினாலேயே விடையைச் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் சமன்பாடுகள் எழுதி ஏன் வீணாக நேரத்தைப் போக்குகிறீர்கள்?

9) வளைவினாரை D இனூடாகச் செல்லும் ஒளிக் கதிர்கள் குழிவாடியில் பட்டுத் தெறிப்படைந்து மீண்டும் அதே பாதையில் திரும்பி வரும். ஆடியின் குவியம் B ஆகும். மேலே படத்திலுள்ள கதிர்கள் புள்ளி A இலேயே குவியத்தளத்துடன் சந்திக்கிறது. எனவே மற்றைய கதிர்கள் ஒருங்குவது (குவிவடைந்து) புள்ளி A இலாகும். கதிர்களின் பயணப்பாதையை நிர்மாணிக்கப் போவதில் எவ்விதப் பிரயோசனமுமில்லை. எனவே சரியான தேர்வு (1) ஆகும்.

Scanned by CamScanner

10) கூட்டு நுணுக்குக் காட்டியொன்றின் பொருள் வில்லை, சிறிய குவிய நீளம் உடைய குவிவு வில்லையாக இருக்கவேண்டும். எனவே சரியான விடை (5) ஆகும்.

11) ஒரே திரவியத்தால் ஆக்கப்பட்டுள்ளதால்.

$$R \propto \frac{l}{A} \quad l \text{ நீளம்} \quad A \text{ - குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு.}$$

சம கனவளவுகளைக் கொண்டிருப்பதனால், B கடத்தியின் நீளம் A இன் நீளத்தின் 4 மடங்காக இருக்கும். எனவே B யில் தடை A ஐப் போன்று 16 மடங்காகும். அதாவது 32Ω ஆகும். சரியான விடை (5) ஆகும். $2 \propto \frac{l}{A}$

கணிப்புத் தேவையாயின்,

$$2 \propto \frac{4l}{A/4} \propto \frac{16l}{A}$$

12) சரியான விடை (1) ஆகும். கட்புல ஒளியின் மீடிறன், தொலைக்காட்சி (T.V) றேடியோ அலைகளினதை விட அதிகமாகும். VHF, UHF என்பவற்றில் UHF இன் மீடிறன் VHF இன் மீடிறனை விட அதிகமாகும். எழுத்துகளின் மூலம் இவற்றை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளலாம். அதாவது (Ultra high உம் very high உம்)

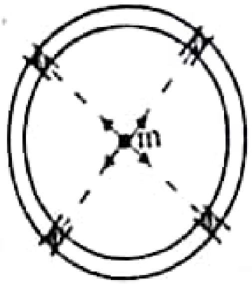
@SLPHYSICALandBIO_BOT

13) சரியான விடை (2) ஆகும். மின்காந்த அலைகள் குறுக்கலைகளாக இருப்பதுடன் அவற்றின் பரவுகைக்கு திரவிய ஊடகமொன்று தேவையில்லை. மின்காந்த அலைகள் பொறிமுறை அலைகளல்ல எனினும் அவற்றின் கதி ஊடகத்துக்கு ஊடகம் வேறுபடும். உதாரணமாக கண்ணாடியில் ஒளியின் கதி வளியில் அதன் ஒத்த பருமனைவிடக் குறைவாகும்.

15) பணைப்பு மட்டு என்பது $= \dfrac{\text{செயற்படுத்தப்படும் அமுக்கம்}}{\text{இதன் மூலம் ஏற்படுத்தப்படும் கனவளவு விகாரம்}}$ ஆகும்.

விறைப்பான (திண்மப்) பொருட்களுக்கு யங்கின் மட்டு வரையருக்கப்படுவது போன்று திரவம், வாயு என்பவற்றுக்கு (பாயிகளுக்கு) பணைப்புமட்டு வரையருக்கப்படும். இக்கணிப்பை மனதினால் செய்ய முடியும். கனவளவு 0.01% இனால் சுருங்குகிறது என்பது கனவளவு விகாரம் 0.01% என்பதாகும். அதாவது கனவளவு விகாரம் 10^{-4} ஆகும். 2.6×10^{6}, 10^{-4} இனால் வகுக்கும்போது விடை $2.6 \times 2.6 \times 10^{10}$ ஆகும்.
சரியான விடை (5) ஆகும்.

16) இதன் விடை (1) ஆகும். அதாவது பூச்சியமாகும். துணிக்கையின் மீது வளையத்தின் சிறு சிறு திணிவுகள் ஏற்படுத்தும் ஈர்ப்பு விசையைக் கருதும் போது இதனைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.



துணிக்கை மீது செயற்படும் விளையுள் ஈர்ப்பு விசை பூச்சியமாகும். என உடனக்குத் தெளிவாகும். வளையத்தின் ஒரு சிறிய திணிவைக் கருதும்போது அதற்கு எதிரே வளையத்தின் மறுபுறத்தில் அதற்கு ஒத்ததொரு சிறு திணிவு இருக்கின்றது. ஈர்ப்பு விசை எப்போதும் கவர்ச்சி விசையாதலால் இவ்வாறு ஒன்றுக்கொன்று எதிராகக் காணப்படும். சிறுதிணிவுகளினாலான கவர்ச்சி / ஈர்ப்பு விசைகள் ஒன்றையொன்று சமன் செய்யும்.

17) பொருள் ஓய்விலிருந்து ஆரம்பிப்பதனால் $V^2 = 2ad$ என எழுத முடியும். இயக்க சக்தி V^2 இற்கு நேர்விகித சமனாதலால் E எதிர் d வரைபு, உற்பத்தியினூடாகச் செல்லும் நேர்கோடாகும் எனப்புரிந்து கொள்ளத் தேவைப்படும் நேரம் எவ்வளவு? மாறா ஆர்முடுகலுடன் என்பது, பொருளின் மீது செயற்படும் விசை மாறிலி எனும் கருத்தாகும். சரியான விடை (3) ஆகும்.
$\therefore Fd = \frac{1}{2} mV^2$ இதன் மூலம் தேவையான வரைபின் வடிவத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

Scanned by CamScanner

I அச்சுடன் அடைக்கும் பரப்பின் மூலம் விடை பெறப்படும்.

$\frac{(10+6)}{2} 5 = 40Ns$ சரியான விடை (3) ஆகும்.

பொருளின் திணிவு விடையைப் பெற்றுக் கொள்ள தேவையற்றது.

19) இங்கு அதிகமான தரவுகள் தரப்பட்டுள்ள போதிலும் அனேகமானவை கணிப்புகளில் தேவையற்றதாகும். ஒத்த நிபந்தனைகளின் கீழ் பரிசோதனை செய்யப்படுருப்பதனால் இரு தொகுதியிலும் ஏற்றப்படும் வெப்ப இழப்பு வீதம் சமனாகும். வெப்ப இழப்பு வீதம் m.s வெப்பநிலை குறையும் வீதம் எனும் பெருக்கத்துக்குச் சமனாகும்.

$$(100 \times 400 + 60 \times 4200) \frac{(67\text{-}27)}{40} = (100 \times 400 + 140s) \frac{(67\text{-}27)}{40}$$

இவை அனைத்தையும் சுருக்கத் தேவையில்லை $\frac{(67\text{-}27)}{40}$ வெட்டடிப்பட, இதனால் கலோரி மானிக்கு ஒத்த படி இதிலிருந்து நீங்கி விடும் எஞ்சியிருப்பது.

$60 \times 4200 = 140 S$

$S = 1800 \ Jkg^{-1} K^{-1}$

சரியான விடை (3) ஆகும்.

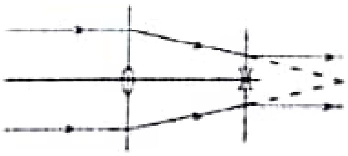
@SLPHYSICALandBIO_BOT

20) வாயு மூலக் கூறுகளின் அளவு, அல்லது தனிவெப்பநிலை, அல்லது திணிவு என்பவற்றை இருமடங்காக்கும் போது வாயுவின் அமுக்கம் இருமடங்காகும். கனவளவை இருமடங்காக்கும் போது அமுக்கம் சரி அரைவாசியாகக் குறைந்து விடும். இடை வர்க்க மூலக் கதியை இருமடங்காக்கும் போது இடைவர்க்கக் கதி 4 மடங்கினால் அதிகரிக்கும். அப்போது அமுக்கம் 4 மடங்கினால் அதிகரிக்கும். ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் தரப்பட்டுள்ள தேர்வுகளையே வேறுபிரித்தோம்.

($PV = 1/3 \ mnc^2$; $PV = n^1 RT$) சரியான விடை (2) ஆகும்.

21) உடுத் தொலைகாட்டியொன்றின் பார்வைத் துண்டின் குவியத்தூரம் குறைவாக இருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவான உண்மையாகும் (வலு கூட) எனவே கூற்று (A) பொய்யானதாகும். கூற்றுக்கள் (B) உம் (C) உம் உண்மை என உமக்குப் புரியவில்லையெனின் நீர் இப்பகுதியை கைவிட்ட பிள்ளையாகும்.

சரியான விடை (4) ஆகும்.

22) 

தரப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கமைய குவிவுவில்லையால் ஒருக்கப்படும் ஒளிக் கதிர்கள் குழிவு வில்லையின் குவியத்தை நோக்கியே குவிக்கப்படுகின்றன. எனவே சரியான விடை (4) ஆகும்.

23) இவ்வினாவும் 1999ம் ஆண்டு 40ம் வினாவும் ஒரே விதமான வினாக்களன்றா? எனவே இதனை மீண்டும் நான் விளக்கவில்லை. இவ்வினாவை சரியாகத் தீர்ப்பதற்கு பழகி, அதன் அறிவைக் கொண்டு 1999ம் ஆண்டிலுள்ள வினாவிற்கு சரியாக விடையளித்த மாணவர்கள் இருக்கின்றார்களா? என்பது சந்தேகமானதே! சரியான விடை (2) ஆகும்.

24) வினாக்களில் (பல்தேர்வு வினாத்தாளில்) வோல்ற்றுமானியொன்று தரப்படும் போது அது இலச்சியமானது எனக் கொள்வது பொது நியமமாகும். எனவே அதன் அகத்தடை முடிவிலி எனக் கருதுவோம். வோல்ற்றுமானியின் அகத்தடை வேறு, முடிவுள்ள தடைகளாக கருத வேண்டியிருப்பின் அது எப்போதும் தரப்படும்.

உண்மையில் இங்கு 9V மின்கலத்தினூடாக மின்னோட்டமொன்று பாய்வதில்லை.

Scanned by CamScanner

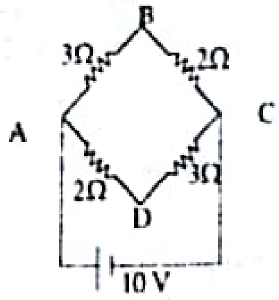
பெற்றுக் கொள்ளலாம். 12V, ... மனதினால் பெற முடியாதா? இப்போது AB இற்குக் குறுக்கே

வோல்ற்றுமானியின் வாசிப்பு 6V ஆகும். (9-3)

$3 + V = 9$

9V மின்கலத்தின் முடிவிடங்கள் மாறி இருப்பின் வோல்ற்றுமானியின் வாசிப்பு 12V ஆகும். எனவே சரியான விடை (3) ஆகும்.

25) இதிலுள்ள சுற்று கீழே காட்டப்பட்டுள்ள சுற்று போன்றதா? எனப்பார்க்க.



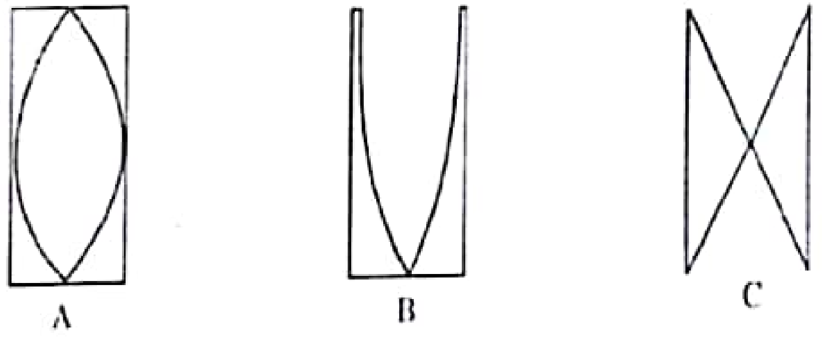
AB, AD என்பவற்றினூடாகப் பாயும் மின்னோட்டங்கள் சமனானவை எனவும் அது 2A எனவும் மனதினால் பெற்றுக் கொள்ளலாம். (10/5) எனவே AB இற்குக் குறுக்கே அழுத்த வித்தியாசம் 6V ஆவதுடன் AD இற்குக் குறுக்கே அழுத்த வித்தியாசம் 4V ஆகும். எனவே D,B என்பவற்றுக்கிடையிலான அழுத்த வித்தியாசம் 2V ஆகும்.

இவற்றுக்கு சமன்பாடுகளை எழுதித் தீர்ப்பது தேவையின்றி நேரத்தை வீணாக்குவதாகும். சரியான விடை (1) ஆகும்.

26) சரியான விடை (5) என பொது அறிவுள்ளவர்கள் குறிப்பிட்டு விடுவர்.

@SLPHYSICALandBIO_BOT

27) குழல் A இல் இருமுனைகளிலும், கணுக்களும் குழல் B இன் மூடிய முனையில் ஒரு கணுவும் குழல் C இன் இருமுனைகளிலும் முறன் கணுக்களும் உருவாக வேண்டும்.



$l = \frac{\lambda}{2}$ $\quad l = \frac{\lambda'}{4}$ $\quad l = \frac{\lambda}{2}$

$n_A \propto = \frac{1}{\lambda} \propto \frac{1}{2l}$ $\quad n_B \propto \frac{1}{\lambda} \propto \frac{1}{4l}$ $\quad n_C \propto \frac{1}{\lambda} \alpha \frac{1}{2l}$

∴ எனவே சரியான விடை (4) ஆகும்.

$\left(\frac{1}{2} : \frac{1}{4} : \frac{1}{2} \Rightarrow \quad 1 : \frac{1}{2} \quad : 1 \Longrightarrow \quad 2 : 1 : 2\right)$

தெளிவுபடுத்தி விளக்குவதற்காக வேண்டி இவ்வளவு எழுத வேண்டி இருந்த போதிலும் இவற்றை மனதிலேயே பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

A,C என்பவற்றின் பருமன்கள் சமனாக இருக்க வேண்டும் என ஒரே தடவையில் தெரியும். ($l = \lambda/2$ ஆதலால்)

Scanned by CamScanner

அப்போது விடையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டியது (1) அல்லது (4) ஐ மட்டுமாகும். ஒரு முனை மூடிய குழலின் அடிப்படை மீடிறன் இரு முனையும் திறந்த குழலின் அடிப்படை மீடிறனை விடக் குறைவாகும் என ஒலியியலைக் கற்ற மாணவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். எனவே சரியான விடை (4) ஆகும்.

28) அடிப்படைச் சுரத்தில் $l = \lambda/4$ ஆக இருப்பதுடன் முதலாம் மேற்றொனியில் இது $3/4\lambda$ ஆகும். எனவே முதலாம் மேற்றொனியின் மீடிறன் அடிப்படைச் சுர மீடிறனின் 3 மடங்காகும் ($f_o, 3f_o, 5f_o$ ......) எனவே கூற்று (A) பொய்யானதாகும். குழலின் திறந்த முனையில் இடப்பெயர்ச்சி முரன் கணுவே ஏற்படும். எனினும் இது அமுக்கக் கணுவாகும். எனவே கூற்று (B) உண்மையானதாகும். பிரச்சினை இருப்பது கூற்று (C) இலாகும். ஈரப்பதனுடன் ஒலியின் கதி வேறுபடுகின்றது என்பது தெளிவான உண்மையாகும். ஈரப்பதன் அதிகரிக்கும்போது ஒலியின் கதியும் அதிகரிக்கும். நீராவியின் அடர்த்தி, உலர் வளியின் அடர்த்தியை விடக் குறைவாகும்.

வினாவின் ஆரம்பத்திலுள்ள பந்தியில் அதிரும் வாயு நிரல் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. உதாரணமாக இசைக் கவரொன்றின் உதவியுடன் அல்லது வேறொருமுறை மூலம் குழாயினுள் உள்ள வளி அதிரச் செய்யப்படுகிறது. எனவே வளி நிரல் அதிரும் மீடிறன் இசைக் கவரின் அல்லது அதனை அதிரச் செய்யும் முதலின் மீடிறனுக்குச் சமனாகும். எனவே ஒலியின் கதி வேறுபடும் போது இதற்கேற்ப வளி நிரலில் அலை நீளம் வேறுபடுமேயன்றி அதன் மீடிறன் மாறுவதில்லை. எனவே கூற்று (C) உம் உண்மையானதாகும்.
சரியான விடை (4) ஆகும்.

@SLPHYSICALandBIO_BOT

சிலர் இது உண்மையானதன்று எனத் தர்க்கிக்கின்றனர். அவர்கள் வளி நிரல் அடிப்படைச் சுரத்துடன் போன்று பரிவுருகையில், எனக்கருதி $l = \lambda/4$ எனும் தொடர்பில் மாறுவதில்லை ஆதலால் λ மாற முடிவதில்லை என வாதிடுகின்றனர். இவ்வாதம் உண்மையாயினும் இது வினாவுடன் தொடர்புபட்டது அன்ற ''ஈரப்பதன் மாறும் போது குழலின் அடிப்படைச் சுரத்தின் மீடிறன் வேறுபடும்'' என கூற்றொன்று தரப்படுமாயின் அது உண்மையானதே. எனினும் இவ்வினாவில் குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது இதுவன்று. வளி நிரலொன்று இசைக் கவை போன்ற ஒன்றினால் அதிரச் செய்யப்படும் போது வளி நிரலின் மீடிறன் எப்போதும் இசைக் கவையின் மீடிறனுக்குச் சமனாகும். அது அடிப்படைச் சுரத்தைப் பெற்றுத்தரும் வளி நிரலின் இயற்கை மீடிறனுக்கு எப்போதும் சமனாக இருக்க வேண்டிய மேற்றொனியையும், ஏற்படுத்தும் இயற்கை மீடிறன் இசைக்கவையின் மீடிறனுக்கும் சமனாக இருக்கலாம். அப்போது வளி நிரல் பரிவுரும். இதன் மூலம் இசைக்கவையின் வேறொரு மீடிறனில் (வேறு இசைக் கவைகளை உபயோகித்து) வளி நிரல் அதிர்வுருவதில்லை என்பது கருத்தில்லை. அப்போது வளி நிரள் தான் பெறும் வெளி மீடிறனுடன் அதிர்வுரும். எனினும் அது தனது பரிவு மீடிறன் அன்று, அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில் $l = \lambda/4$ என எழுத முடியாது.

ஈரப்பதன் வேறுபட முன்னர் வளி நிரல் அடிப்படையுடன் அதிர்வுரும் எனக்கருதுவோம். இதன் கருத்து வளி நிரலை அதிரச் செய்யப் பயன்படுத்தும் வெளி முதலின் மீடிறன், இவ்வடிப்படை மீடிறனுக்குச் சமனாகும் என்பதாகும். இப்போது விரைவாக வளியின் ஈரப்பதன் வேறுபடுவதாக நினைப்போம். அப்போது வளி நிரல் அதிரும் மீடிறன் வேறுபடுமா? இல்லை, வெளி முதல் அதே, அதிர்வெண்ணுடன் அதிர்வுருவதனாலாகும். எனவே ஒலியின் குவியம் மாறுபடும் போது இதற்கு ஒத்ததாக வளி நிரளின் அலை நீளமே வேறுபட வேண்டும். இங்கு நாம் செய்யும் பிழை என்னவென்றால், ஒலியின் வேகம் மாறிய பின்னரும், $l = \lambda/4$ எனத் தொடர்பு எழுதுவதாகும். இது சரியானதன்று.

ஒலியின் வேகம் மாறும் போது வளி நிரல் அதற்கொத்த அடிப்படைச் சுரத்தில் அதிர்வுரும் எனக் கூற முடியாது. அப்போது அது அடிப்படைச் சுரம் எனும் சந்தர்ப்பத்திலிருந்து நீங்கி விடும். எனினும் வாயு நிரலின் அதிர்வு மீடிறன் இப்போதும் வெளி முதலின் மீடிறனுக்குச் சமனாகும். மீண்டும் அதனை அடிப்படையுடன் அதிரச் செய்ய வேண்டின் வெளி முதலின் அதிர்வெண்ணை மாற்ற வேண்டும். எனினும் வினாவில் இவ்வாறானதொன்றை வினவவில்லை.

Scanned by CamScanner

அதிர்வுற்றுக் கொண்டிருக்கும் வளி நிரலொன்றின், ஒலியின் கதி வேறுபடும் போது அலைநீளமே வேறுபடுகின்றது.

29) கூற்று ஒவ்வொன்றையும் வாசிக்கும் போதே சரியான தேர்வு (4) என ஒரே தடவையில் தெளிவு பெற வேண்டும். கொள்ளளவியொன்றின் கொள்ளளவம் தட்டுகளுக்கிடையிலான தூரத்தில் தங்கியிருக்கும். மின்னுழையமொன்டு இடப்படும் போது கொள்ளளவம். அதிகரிக்கும் (3), (5) தேர்வுகள் அழுத்த வித்தியாசத்துடனேயே தொடர்புபட்டவையாகும்.

30) ஏற்றப்பட்ட துணிக்கையொன்றின் மீதுள்ள விசை, மின்புலவலிமை E இற்கு நேர்விகித சமனானதாகும். எனினும் $E = \frac{V}{d}$ எனவே சரியான விடை (4) இல்லையா? எவ்வளவு இலகு?

31) ஏற்றமொன்றின் மீது செயற்படும் விசை எப்போதும் V,B என்பவற்றால் உருவாகும் தளங்கலுக்கு செங்குத்தாக அமைய வேண்டும். இலத்திரனொன்றின் ஏற்றம் மறையானதாகும். விசை தாளுக்குச் செங்குத்தாக அதனுள் செயற்படும். வலக்கை விதியினால் இதனை இலகுவாக பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

@SLPHYSICALandBIO_BOT

வலக்கையின் பெருவிரலை மற்றைய விரல்களுக்கு செங்குத்தாக வைத்து, அவ்விரல்களை V இன் திசையில் (B இன் திசையை நோக்கி சுழற்றக்கூடியவாறு / திருப்பக்கூடியவாறு) பிடித்து B இன் திசையில் அவ்விரல்களைத் திருப்பும்போது, பெரு விரல் காட்டும் திசை நேரேற்றத்தின் மீது செயற்படும் விசையின் திசையைத் தரும் மறை ஏற்றமொன்றின் மீது செயற்படும் விசை மேலே உள்ள திசைக்கு எதிர்த்திசையில் அமையும்.

32) வேலையும் சக்தியும் J இல் அளக்கப்படும் என்பது இரகசியமன்று. எனினும் விசையின் திருப்பம்? திருப்பத்தின் அலகை Nm இல் எழுத முடியும் எனினும் திருப்பதன் அலகை J இல் ஒருபோதும் எடுத்துரைக்க மாட்டோம். இதற்குரிய காரணம் திருப்பத்தின் மூலம் வேலை செய்யப்படுவதில்லை என்பதனாலாகும். விசைத் திருப்பத்தின் மூலம் வேலை செய்ய, அத்திருப்பத்தின் காரணமாகப் பொருள் யாதுமொரு கோணத்தினால் திரும்பலடைய வேண்டும். நேர்கோட்டு இயக்கவியலில் வேலை Fd இனால் தரப்படும். இதற்கு ஒப்ப கோண இயக்கவியலில் (சுழற்சி இயக்கவியலில்) இது $\tau\theta$ ஆகும். எனவே திருப்பத்தின் மூலம் வேலை செய்ய θ பூச்சியமல்லாது இருக்க வேண்டும். திருப்பத்தின் அலகு Nm இருப்பதனால் மட்டும் அதனை τ இல் அளக்கலாம் எனக் கூறுவது பௌதிகவியலன்று; செய்முறைக்கு முரணானது / இல்லாது திருபத்தின் மூலம் வேலை செய்யப்படுவது அதன் மூலம் சுழற்சி இயக்கம் அல்லது முறுக்கல் (twist) ஏற்படுமாயின் மாத்திரமே ஆகும். கோணத்துக்கு பரிமானங்கள் இல்லாததனால் $\tau\theta$ இன் அலகு τ ஆகும். சரியான விடை (2) ஆகும்.

33) இவ்வாறான வினாக்களை தீர்ப்பது தொடர்பாக முன்னர் விளக்கப்பட்டுள்ளது. எந்த இரு விசைகளின் கூட்டுத்தொகையும் மூன்றாவதற்கு சமனாக அல்லது அதனைவிட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். விசைகள், ஒரே தள விசைகள் இல்லாவிடில் எந்தவொரு பிரிப்பின் மூலமும் பூச்சிய விளையுள் பெறப்படமாட்டா. எனவே ஒரு தளவிசைகளை மட்டுமே கருத வேண்டும். அப்போது விளையுள் பூச்சியமாவதற்கு (சமநிலைக்கு) இம் மூன்று விசைகளையும் ஒழுங்காக எடுக்கப்பட்ட முக்கோணி ஒன்றினால் குறிக்கக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அல்லது ஒரே நேர்கோட்டில் ஒன்று மற்றையவற்றை சமப்படுத்துவதாக எதிராக அமைய வேண்டும். (5N, 5N, 10N ஐப் போன்று)

தேர்வு (5) இல் 5ஐயும் 10ஐயும் கூட்டும்போது அது 20ஐ விடக் குறைவாதலால் சரியான விடை இதுவாகும்.

Scanned by CamScanner

$$F_1 = 16 \times \frac{1}{4} = 4\ N:$$

$$F_2 = 4 \times \frac{1}{4} = 1\ N:$$

$$P = 5N$$

சரியான தேர்வு (5) ஆகும்.
இதனை மனதினால் பெற்றுக் கொள்ள முடியாதா? B இற்கும் நிலத்திற்கும் இடையிலான உராய்வு விசைக்குரிய மொத்த செவ்வன் மறுதாக்கம் (12+4) பாதிப்பதுடன் A,B என்பவற்றுக் கிடையிலான உராய்வு விசைக்குரிய செவ்வன் மறுதாக்கம் 4N மட்டுமாகும்.

35) இதற்குரிய விடையை படத்தைக் கண்டவுடன் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம். சமநிலையிலிருக்கும் பொருளொன்றின் ஈர்வை மையத்தினூடாக நிலைக்குத்தாகச் செல்லும் நேர்கோடு அப்பொருளின் பாதத்துக்கு (ஆதாரத்திற்கு) வெளியே இருக்க முடியாது. அவ்வாறு வெளியே இருப்பின் பொருள் கவிலும் திருப்பமொன்று ஏற்படும். ஈர்வை மையத்தினூடாகச் செல்லும் நிலைக்கு த்துக்கோடு கால்களின் அடியில் (பாதத்தில்) இருப்பது புள்ளி B மாத்திரமாகும் எனவே சரியான விடை (2) ஆகும்.

@SLPHYSICALandBIO_BOT

இரகசியம் உமக்குப் புரிகின்றதா? பாதங்கள் கால்களின் பாதம் அகலமாக அமைந்திருப்பின் சமநிலையைப் பேணுவது மிகவும் சிரமமான காரியமாக மெல்லியதாக கூராக்கப்பட்டிருப்பின் சமநிலையைப் பேணுவது மிகவும் சிரமமான காரியமாக இருந்திருக்கும். மனிதன் மட்டுமன்றி இரு கால்களை உடைய பறவைகளுக்கும் கூட பாதங்கள் இவற்றை ஒத்ததாகவே அமைந்துள்ளன. நான்கு கால்கள் இருப்பின் பிரச்சினை இல்லை. கர்ப்பினித் தாய்மார்களின் வயிறு முன்னோக்கித் தள்ளப்பட்டிருக்கும் போது ஈர்வைமையத்தினூடாக செல்லும் நிலைக்குத்துக் கோடு கால்களின் பாதங்களைவிட்டு முன்னோக்கி வர முடியும். இதனைத் தவிர்த்துக் கொள்வதற்காக விசேடமாக நடக்கும் போது இத்தாய்மார்கள் பின்நோக்கி வளைகின்றனர் (சாய்கின்றனர்) இவர்களுக்கு அதிகமாக பின் முள்ளந்தண்டு வலி / இடுப்பு வலி (Back ache) ஏற்படுவது இதனாலாகும்.

36) இதுவும் பார்த்தவுடன் வெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய (விடையை) இலகுவான வினாவாகும்!
$2T = W \Rightarrow T = W/2$
சரியான விடை (3) ஆகும். விற்றராசின் நிறை புறக்கணிப்படுவதால் பிள்ளையின் இருகைகளுக்கும் தோற்றும் விசை சமனானதாகும். விற்றராசின் நிறையைக் கருதினால் பிள்ளையின் இடக்கை உணரும் விசை வலக்கை உணரும் விசையை விட அதிகமாகும்.

37) இதுவும் மிகவும் இலகுவான வினாவாகும் சமன்பாடுகள் எழுதாமல் விடையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் x.y என்பவற்றில் ஏற்படுத்தப்படும் மறுதாக்கங்கள் கோலின் நிறைக்குச் சமனாகும். எனவே ஒரு மறுதாக்கத்தில் குறைவு ஏற்படும் போது மற்றையது அதிகரிக்க வேண்டும். தாங்கி y, S இலிருந்து T வரை அசைக்கப்படும் போது y இலுள்ள மறுதாக்கம் குறையுமென ஒரே தடவையில் தீர்மானித்துக்கொள்ள முடியும். புள்ளி x இலிருந்து திரும்பும் போது y இலுள்ள மறுதாக்கத்தினால் ஏற்படும் திருப்பம், தாங்கி y ஐ தூரச் செல்லும்போது அதிகரிக்கும், (தூரம் அதிகரிப்பதனால்) அப்போது y இன் மறுதாக்கம் (விசை) குறைய வேண்டும். எளிமையாக யோசிப்போமாயின் தாங்கி y கோலின் ஈர்வை மையத்திலிருந்து தூரம் செல்லும் (நீங்கும்) அப்போது y இல் மறுதாக்கம் குறைய வேண்டும். அப்போது x இனால் ஏற்படுத்தப்படும் மறுதாக்கம் அதிகரிக்க வேண்டும். சரியான விடை (2) ஆகும்.

இதற்கு சமன்பாடுகளை எழுதுவது நேரத்தை வீணாக்குவதன்றா? வினாவொன்றைத் தீர்க்கும் போது ஒரே தடவையில் எழுத முற்பட வேண்டாம். எளிமையாக சிந்தித்துப் பார்க்க.

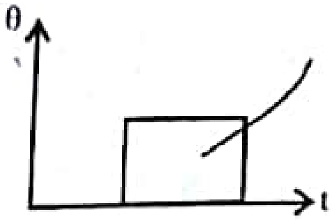
Scanned by CamScanner

38) வெப்பநிலை θ இனால் அதிகரிக்கும் போது திரவத்தின் கனவளவு V எனின் $V = A_0 h_0 (1 + \gamma\theta)$ என எழுத முடியும் இங்கு A_0 என்பது பாத்திரத்தின் அடியின் பரப்பளவாகும். (வெப்பநிலை அதிகரிக்க முன்னர்) இப்போது திரவத்தின் புதிய உயரத்தை பெற்றுக்கொள்ள அதன் புதிய அடிப்பரப்பளவினால் V ஐ வகுக்க வேண்டும் எனினும் பாத்திரத்தின் அடிக்கு $A = A_0 (1 + 2\alpha\theta)$ எனத் தொடர்பை எழுத முடியும்.

அப்போது $h = \dfrac{h_0 (1 + \gamma\theta)}{(1 + 2\alpha\theta)}$ எனப் பெறப்படும்.

சரியான விடை (3) ஆகும்.

39) திரவ மெழுகு திண்மமாக ஆரம்பிக்க சற்று முன்னர் அதன் வெப்பநிலை நிமிடத்துக்கு 2K எனும் வீதத்தில் வீழ்ச்சியடைகின்றதனால் அச்சந்தர்ப்பத்தில் வெப்ப இழப்பு வீதம் நிமிடத்துக்கு ms x 2 ஆகும். இங்கு s என்பது திரவமெழுகின் தன்வெப்பக் கொள்ளளவாகும்.



இது தொடர்ந்தும் நிகழுமாயின், 10 நிமிடங்களில் இழக்கப்படும் மொத்த வெப்பம் = ms x 2 x 10 = 20 ms

எனினும் திரவமெழுகு திண்மமாவதால் வெப்பநிலை மாறல் இருப்பதுடன் அப்போது மறைவெப்பமாக சூழலுக்கு வெப்பமும் இழக்கப்படும். மெலிகின் உணருதலின் தன்மறை வெப்பம் L எனின் 10 நிமிடங்களில் வெளியேறிய வெப்பசக்தி mL ஆகும்.

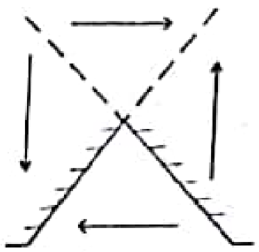
∴ ms 20 = mL ஆக வேண்டும்.

L/s = 20k சரியான விடை (5) ஆகும்.

மெழுகு மெதுவாக திண்மமாக ஆரம்பிக்கும் கணத்துக்குச்சற்று முன்னர் வெப்பநிலை வீழ்ச்சி வீதம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டிருப்பதனாலும் அக்கணத்திலுள்ள வெப்பநிலை மெழுகு முழுவதும் திண்மமாக மாறும் வரையுள்ள வெப்பநிலைக்கும் சமனாக எடுப்பதனாலும் மேலே தொடர்புகளை பெற முடியும்.

@SLPHYSICALandBIO_BOT

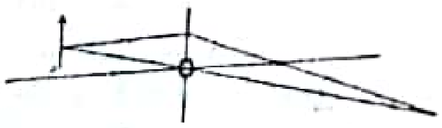
40) இதற்கு வினாத்தாளிலேயே ஒரு கோட்டு வரிப்படம் எழுதிக் கொள்வதன் மூலம் விடையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.



சரியான தேர்வு (1) ஆகும். அண்ணளவாக பொருள் தூரத்தை விம்பத்தூரத்துக்குச் சமனாகுமாறு வரைவதன் மூலம் தேவையான விடையைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். உருவாகும் 3வது விம்பம் தளவாடிகள் இரண்டிலும் உருவாகும் விம்பங்களைப் பொருளாகக் கொண்டு வரையப்படலாம். எவ்வாறாயினும் தேர்வு (1) அல்லது (3) மாத்திரமே விடையாக வர முடியும்.

மற்றவை பிழையானவை என ஒரே தடவையில் உமக்கு விளங்கவேண்டும்.

41) முன்னருள்ள வினாத்தாள்களில் விளக்கப்பட்டது போன்று நீர் புள்ளி P இன் விம்பம் உருவாகும் இடத்தைப் நீங்கள் அறிந்துள்ள வரையில் வினாத்தாளிலேயே பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.



அதன் பின்னர் அப்புள்ளியின் விம்பம் தோன்றும் புள்ளிக்கூடாகச் செல்லக் கூடியதாக தரப்பட்டுள்ள கதிர்களை பூர்த்தி செய்க. இதன்மூலம் சரியான கதிரை தேர்ந்து எடுக்க.

சரியான விடை (3) என உமக்குத் தெரியும்.

43) தர்க்கத்தினாலும் சிறியதொரு கணிப்பின் மூலம் இதன் விடையை இலகுவாகப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இதனைத் தீர்க்க கூடிய சாதாரண முறை, தரப்பட்டுள்ள எல்லாத் தேர்வுகளிலும் குறிப்பிடும் புள்ளிகளுக்கிடையில் சமானத்தடையைக் கணித்து உயர்வான புள்ளிகளைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளல். எனினும் எல்லாத் தேர்வுகளையும் செய்யாது விடையை நோக்கிப்

Scanned by CamScanner

போகலாம். முன்னர் பல தடவைகளில் கூறப்பட்டது போன்று, சமாந்தரத் தொகுப்பொன்றில் சமானத்தடை சமாந்தரத்தொகுப்பிலுள்ள சிறிய தடையைவிட சிறிதாக இருக்கும். இதற்கமைய.

i) P - Q இற்குக் குறுக்கே <5, போன்று எழுதிக் கொள்ளலாம்.

ii) Q - R இற்குக் குறுக்கே <4

iii) R - S இற்குக் குறுக்கே <3

iv) S - P இற்குக் குறுக்கே <2

v) Q - S இற்குக் குறுக்கே 7/2 = 3.5

Q - S இற்கு இடையேயான தடையை மனதினால் 3.5Ω எனப் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். (சமமான 7Ω தடையிகள் இரண்டு சமாந்தரமான இணைப்பின் சமானத்தடை)

இப்போது 3.5Ω எனும் பெறுமானம் இருப்பதால் (3), (4) என்பவற்றை நீக்கிவிடலாம். அவை 3.5Ω ஐ விட அளவு குறைவு என்பதனாலாகும். (1), (2) என்பவற்றுக்கு ஒரே தடவையில் முடிவொன்றை எடுத்துவிட முடியாது (2) இன் சமானத்தடை

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{4} + \frac{1}{10} = \frac{14}{40}$$

R < 3.0 இற்குக் குறைவு எனத் தோன்றுகிறது. எனவே இதனை நீக்கிவிடலாம்.

(1) இல் சமானத்தடை $\frac{1}{R} = \frac{1}{5} + \frac{1}{9} = \frac{14}{45}$ R < 3.5 ஐ விடக் குறைவு எனத் தோன்றுகிறது.

எனவே சரியான விடை தேர்வு (5) ஆகும்.

இதற்கு சற்று நேரம் தேவைப்படும். எனினும் மேலுள்ளவாறு வினாவைத் தீர்க்க முற்பட்டால் நேரத்தை மீதப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

SLPHYSICALandBIO_BOT

45) இதற்கு சமன்பாடுகள் எதுவும் எழுதத் தேவையில்லை. உயரமொன்றிலிருந்து கைவிடப்படும்போது g ஆர்முடுகலுடன் கீழ்நோக்கி வரும். எனவே v-t வரைபு நேர்ப்படித்திறனை உடைய நேர்கோடொன்றாக அமைய வேண்டும். எனவே தேர்வு (3)ஐ நீக்கிவிடலாம். நிலத்தில் பட்டவுடன் வேகத்தின் திசை எதிராகிவிடும். எனினும் h/2 உயரத்தையே பயணிக்கின்றது. எனவே v-t வளையியின் ஒத்த பரப்பளவின் மூலம் பயணித்த தூரம் தரப்படுவதால் வரைபின் ஆரம்பப்பகுதியின் வரைபு அடைக்கும் பரப்பு இரண்டாம் பகுதி அடைக்கும் பரப்பின் இருமடங்காக அமைய வேண்டும். இதற்கமைய தேர்வுகள் (2) ஐயும் (5) ஐயும் நீக்கி விடலாம். இது இரண்டாவது பகுதியின் முக்கோணியின் பரப்பு முதலாம் பகுதி முக்கோணப்பரப்பின் 1/2 வாசியாக இருக்க வேண்டி இருப்பதனாலாகும்.

(2) இல் மீண்டும் h இற்கே பின்னதைக்கின்றது (5) வது இது h/2 ஐவிடக் குறைவாகும்.

மேலும் முக்கியமான விடயம் பொருள் மீண்டும் மேல் நோக்கிச் செல்லும்போது அதன் கீழ்நோக்கியிருந்த ஆர்முடுகல் மீண்டும் g ஆக இருக்க வேண்டும். அதன் மீது கீழ்நோக்கி mg எனும் விசை மட்டுமே செயற்படும். எனவே ஒத்த வரைபுகளிலுள்ள நேர்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று சமாந்தரமாக இருக்கவேண்டும். அதற்கமைய சரியான விடையாக இருக்க வேண்டியது (1) ஆகும். எனினும் இங்கு சிறிய முக்கோணியின் பரப்பு மற்றயதன் சரி அரைவாசியாகத் தோன்றுவதில்லை, (4) இல் நேர்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று சமாந்தராமாக இராதபோதிலும் சிறிய முக்கோணியின் பரப்பு பெரிய முக்கோணியின் பரப்பின் சரி அரைவாசி போலத் தோற்றுகிறது. எனவே இதற்கமைய தர்க்கிக்கும் மாணவர் (4) ஐ தேர்ந்தெடுக்க இடமிருப்பதனால் (4) சரியான தேர்வு எனக் கருதப்பட்டது.

எனினும் உண்மையில் சரியாக இருக்க வேண்டியது நேர்கோடுகள் இரண்டும் சமாந்தரமாக இருப்பதுடன் பரப்பும் சரியாகக் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டிய வரைபொன்றாகும்.

46) இதற்கு சமன்பாடுகள் எதுவும் எழுதத் தேவையில்லை. ஒவ்வொரு திரவப்பிறையுருவிற்குக் குறுக்கேயான மேலதிக அமுக்கம் (மிகை அமுக்கம்) ஐ கவனித்தில் கொள்வதன் மூலம் இதற்குரிய விடையை இலகுவாகப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். புள்ளி O இலிருந்து திரவப்

Scanned by CamScanner

பிறையுருவை நோக்கி செல்லும்போது அமுக்க வேறுபாடு ஒன்றைக் கடந்து செல்லும் மேலே திரவப் பிறையுருவில், பிறையுருவுக்கு சற்று கீழ் உள்ள புள்ளியில் அமுக்கம், அதற்கு சற்றுமேலுள்ள புள்ளியின் அமுக்கத்தை விடக் குறைவாக இருக்கும். $(2T/R)$ திரவ நிரலினூடு கீழ்நோக்கிச் செல்ல திரவ நிரலினால் ஏற்படுத்தப்படும் $h\rho g$ அமுக்கம் காரணமாக அமுக்கம் சீராக அதிகரிக்கும். கீழே உள்ள திரவப்பிறையுருவில் குமிழியினுள் செல்லம் போது அமுக்கம், வெளி அமுக்கத்தை விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். $\left(\frac{4T^{1}}{R^{1}}\right)$ எனவே குமிழியினுள் அமுக்கம் வெளியே (புள்ளி 0

இல்) உள்ள அமுக்கத்தை விட அதிகாக இருக்கவேண்டும். இவற்றை திருப்திப் படுத்தும் வரைபு (2) ஆகும்.

47) மேல்நோக்கி திண்மப்பொருளன்றிவளிக், குமிழியொன்றே வருகின்றது. மேல் நோக்கி வரும் போது வளிக்குமிழியின் கனவளவு தொடர்ந்தும் அதிகரிக்கின்றது. இது யாருக்கும் தெறிந்த, சாதாரண விடையமாகும். இக்கனவளவு அதிகரிப்பு காரணமாக வாயுக்குமிழியின் மீது செயற்படும் மேலுதைப்பு தொடர்ந்தும் அதிகரிக்கும். எனவே அதன் கதிநேரத்துடன் மிக விரைவாக அதிகரிக்கும் ஒருபோதும் வளிக் குமிழி முடிவு வேகத்தைப் பெறமுடியாது. இதனை தக்கைத் துண்டொன்றுடன் ஒப்பிடமுடியாது. அவ்வாறான பொருட்களில் செயற்படும் மேலுதைப்பு மாறாமல் இருக்கும். எனினும் இவ்வளிக் குமிழியில் செயற்படும் மேலுதைப்பு வர வர அதிகரிக்கும். எனவே சரியான u-t வளையி (2) ஆகும்.

இதற்கு சமன்பாடுகள் எழுதத் தேவையில்லை. இங்கு தேவைப்படுவது சாதாரண பௌதிகவியல் அறிவை உபயோகிப்பது மட்டுமே. குமிழியின் ஆரை விரைவாக அதிகரிப்பதனால் இயக்க சமன்பாடுகள் ஒரு குறித்த சந்தர்ப்பத்தில் மட்டுமே எழுத முடியும்.

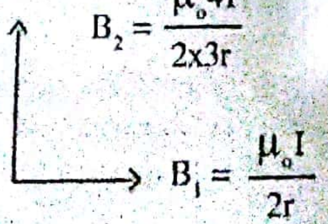
SLPHYSICALandBIO_BOT

48) இழையை எரித்த கணத்தில் 0.4kg திணிவின் மீது ஏற்படும் விளையுள் விசையை பெற்றுக்கொண்டவுடன், அதன் ஆரம்ப ஆர்முடுகலை கணிக்க முடியும். இழை எரிக்கப்பட முன்னர், வில்லின் இழுவை அல்லது 0.4kg திணிவின் மீது மேல்நோக்கிச் செயற்படும் விசை $(0.4+0.1)$ ஆகும். அதாவது 6N ஆகும். இழையை எரித்த பின்னர் அது $0.4 \times 10 = 4N$ ஆக விரைவாகக் குறையும். அக்கணத்தில் 0.4kg திணிவின் மீது மேல் நோக்கி செயற்படும் விசை $6-4 = 2N$ ஆகும். எனவே ஏற்படும் ஆர்முடுகல் $2/0.4 = 5ms^{-2}$ ஆகும்.
சரியான விடை (2) ஆகும்.

49) இது மிகவும் இலகுவானதாகும். முன்பு குறிப்பிட்டது போன்றே இவ்வாறான வினாக்கள் போதியளவில் கடந்த கால வினாத்தாள்களில் காணப்படுகின்றன. மின் புல வலிமை மின்னழுத்தப் படித்திறனின் மறைப் பெறுமானத்துக்குச் சமனாக இருக்கும்.
$\left(E = -\frac{\Delta v}{\Delta x}\right)$ v-x வரைபு மாறாப் படித்திறனுடைய (மறை)

நேர்கோடொன்றாதலால் E இன் பருமன் மாறாமல் இருக்க வேண்டும். E மாறிலியாக உள்ள ஒரேயொரு வரைபு (3) ஆகும். இது (49)ம் வினாவாக அமைந்த போதிலும் 5 வினாடிகள் போதாதா?

50) இதற்கு சிறியதொரு கணிப்புத் தேவை தடங்கள் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக வைக்கப்பட்டிருப்பதனால், B இன் பருமன்கள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக இருக்க வேண்டும். நிலைக்குத்துத் தடத்தின் காரணமாக உருவாகும் B இன் திசை கிடையாக (→) அமைவதுடன் கிடைத் தடத்தினால் உருவாகும் B இன் பருமன் நிலைக்குத்தாக (↑) அமையும்.



$$B_2 = \frac{\mu_0 4I}{2x3r}$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{2r}$$

Scanned by CamScanner

எனவே விளையுள் B இன் பெறுமானம் $= \sqrt{B_1^2 + B_2^2}$

$$= \frac{\mu_0 I}{2r} \left(\frac{16}{9} + 1\right)^{1/2} = \frac{\mu_0 I}{2r} \cdot \frac{5}{3}$$

$$= \frac{5\mu_0 I}{6r}$$

51) எவ்வித சமன்பாடுகளும் எழுதத் தேவையில்லை. கோளங்கள் இரண்டிலுமுள்ள ஏற்றங்கள் வேறுபடினும் அவை இரண்டிலும் செயற்படும் நிலையின் விசைகள் சமனாகவும் எதிராகவும் இருக்கும். எனவே கோளங்கள் இரண்டும் சமகோணத்தினாலேயே சாய / வேறுபட வேண்டும். சரியான விடை (4) ஆகும். ஏற்றங்கள் இரண்டுக்குமிடையிலான நிலையின் விசை சமனாகவும் எதிராகவும் இருக்காதா?

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q\,2Q}{r^2}$$

SLPHYSICALandBIO_BOT

52) இதுவும் மிகவும் இலகுவான வினாவாகும். ஈரஉலர் குமிழ் வெப்பமானியின் வாசிப்புகளுக்கு இடையிலான வித்தியாசம், h அதிகரித்தல், என்பது ஈரக் குமிழிலிருந்து அதிக அதிகமாக நீர் ஆவியாதால் என்பதாகும். அதாவது வெளியின் சாரீரப்பதன் படிப்படியாக குறைகின்றது என்பதாகும். h மாறிலியெனின் RH உம் மாறாமல் இருக்கும். h குறைவு என்பது நீர் அவ்வளவாக நீராவியாக மாறுவதில்லை அதாவது சாரீரப்பதன் அதிகமாகும். h=0 ஆயின் உலர் வெப்பமானியினதும், ஈரவெப்பமானியினதும் வாசிப்புகள் சமனாகும். அதாவது RH 100% ஆக வேண்டும். எனவே h -t வரைபின் தலைகீழ் RH - t வரைபாக இருக்கவேண்டும். எனவே சரியான விடை (3) ஆகும்.

53) உலர் வளியும் நிரம்பாத ஆவியும் பொய்லின் விதிக்குக் கட்டுப்படும். எனவே ஆரம்பத்தில் Vஐக் குறைக்கும் போது PV பெருக்கம் மாறாமலிருக்கும். y அச்சில் PV பெருக்கமே இருக்கின்றது என்பதனை மறந்து விடாதீர்கள். எனினும் V ஐப் படிப்படியாக குறைக்கும் போது குறித்ததொரு நிலையில் நிரம்பா ஆவி நிரம்பலடைந்து விடும். அப்போதிலிருந்து V ஐக் குறைப்பினும் நிரம்பலாவி அமுக்கம் மாறாமல் இருக்கும் (வெப்பநிலை மாறாமல் இருப்பதனால்) சாதாரண வளியின் அமுக்கம், ஆரம்பக் கனவளவு V குறையும் போது அதிகரிக்கும் நிரம்பலடைந்த பகுதியின் அமுக்கம் மட்டும் மாறாமல் இருப்பதனால் V ஐக் குறைக்கும் போது மொத்த PV பெறுக்கம் குறைய வேண்டும்.

சமன்பாடொன்றின் அடிப்படையில் எழுதுவோமாயின்

$P = P^1 + P^o$ P^1 - வளியின் அமுக்கம் மட்டும்

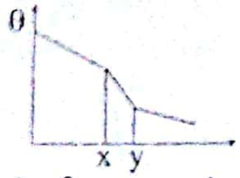
P^o - நிரம்பலாவியமுக்கம் மட்டும். இப்போது இருபுறத்தையும் V இனால் பெறுக்க.

$Pv = P^1V + P_oV$ எனினும்,

$P^1V =$ மாறிலியாகும் (சாதாரண வளிக்கு) எனவே V எதிர் PV வரைபு, நேர்ப்படித்திறனையும், நேர் வெட்டுத் துண்டையும் கொண்ட ஒரு நேர்கோடாகும். இதற்கமைய சரியான விடை (4) ஆகும்.

54) உறுதி நிலையில் P இலிருந்து Q வரை வெப்பநிலையை பின்வரும் வரைபின் மூலம் காட்டலாம். இதன் மூலம் XY இல் நீளம் மாறாடிலிருப்பின் அது எந்தப் பகுதியிருப்பினும் அதற்குக் குறுக்கேயான வெப்பநிலை வித்தியாசம் மாறாமல் இருக்கும் என விளங்கும்.

Scanned by CamScanner



இதன் கருத்து XY என்பவற்றின் வெப்பநிலை வேறுபாடில்லை என்பதன்று. அவற்றுக்கிடையில் வெப்பநிலையில் வித்தியாசம் மாறாமலிருக்கும்' என்பதாகும்.

இதற்குரிய காரணம் உறுதி நிலையை அடைந்த பின்னர் XY இற்குக் குறுக்கே வெப்பநிலையில் படித்திறன் மாறுவதில்லை என்பதாகும்.

P,Q என்பவற்றுக்குக் குறுக்கேயான வெப்பநிலையில் XY இற்குக் குறுக்கேயான வெப்பநிலை வித்தியாசம் வேறுபடுகின்றது. ஒன்று அதிகரிக்கும் போது மற்றயதும் அதிகரிக்கும் PQ, XY என்பன ஆக்கப்பட்டுள்ள திரவியத்துடன் அதனை ஒத்த வெப்பநிலைப் படித்திறன் வேறுபடுகின்றது. XY இன் நீளத்தில், அதன் வெப்பநிலை வித்தியாசம் தங்கியிருக்கும் என மிகவும் தெளிவானதே.

56) ஏற்றங்கள் இரண்டுக்கும் இடையில் சரி நடுவில் அழுத்தம் பூச்சியமாக இருக்கவேண்டும். இதுமிகவும் தெளிவானதே. அப்புள்ளிக்கு இடப்புறத்தில் அழுத்தம் நேரானதாகவும் (நேரேற்றத்துக்கு மிகவும் அண்மையாதலால்) இருக்க வேண்டியது அதற்கு வலப்புறத்தில் அழுத்தம் மறைப் பெறுமானத்தையும் (மறை ஏற்றத்துக்கு மிகவும் அண்மையாதலால்) எடுக்க வேண்டும். இந்நிலைமையை திருப்திப்படுத்தும் வரைபு (5) ஆகும். ஏற்றங்கள் மீது (x = o உம் x = R ஆகும் போது) அழுத்தம் முடிவுள்ள பெறுமானமாக இருக்க முடியாது. எனவே வரைபு நேர் கோடாக இருக்க முடியாது. 1991ம் ஆண்டு 60வது வினாவையும் 2000ம் ஆண்டு 57வது வினாவையும் பார்க்க இவை ஒரே மாதிரியான வினாக்களா?

57) சாவி P(C) இல் இருக்கும்போது மின்குமிழின் முடிவிடங்கள் ஒரே புள்ளிக்கே இணைக்கப்பட்டிருக்கும். A உயிர் முடிவிடமாயின் மின்குமிழின் முடிவிடங்கள் இரண்டுமே உயிர்க் கம்பியுடனேயே இணைக்கப்பட்டிருக்கும். எனவே கூற்று (A) பொய்யானதாகும். R இற்குக் குறுக்கே வழங்கல் வோற்றளவு இருப்பதனால் இதற்கூடான சக்தி விரயம் மாறிலியாகும்.

$\left(\frac{V2}{R}\right)$ எனவே (B) உண்மையானதாகும். சாவி P தொடுகையுற்றிருக்கும் இடத்துக்கு ஏற்ப

மின் குமிழின் பிரகாசம் வேறுபடுவதால் மொத்த சக்தி நுகர்வு எப்போதும் ஒன்றாக இருக்க முடியாது. எனவே கூற்று (c) பொய்யானதாகும். எனவே சரியான விடை (2) ஆகும். மின்குமிழ் தனது முழுப்பிரகாசத்துடன் எரிய P, Dஐ நோக்கி வரவேண்டும். P,C இல் இருக்கும்போது மின் குமிழ் எரிவதில்லை.

SLPHYSICALandBIO_BOT

58) Ix இனால் சுருள் x இன் வலப்புறமுனையில் தென்முனைவு ஒன்று தூண்டப்படும். எனவே y இற்கு அண்மையில் காந்த விசைக் கோடுகள் இடப்பக்கமாக உருவாகும். Ix அதிகரிக்கும் போது இப்புலத்தின் வலிமை படிப்படியாக அதிகரிக்கும். அப்போது Y இல் மின்னோட்டம், இம்மாற்றத்தை எதிர்க்கும் வகையில் தூண்டப்படும். எனவே Y இல் ஓடும் தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் காரணமாக ஏற்படும் காந்தபுலம் Y இற்கு அண்மையில் வலப்புறமாக ஏற்படவேண்டும். எனவே சுருள் Y இன் இடப்புறமாக முடிவிடம் (முனை) தென்முனைவாக இருக்கவேண்டும். அவ்வாறாவதற்கு R இற்குக் குறுக்காக வலப்புறமாக தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டம் பாய வேண்டும். Ix மாறாமலிருக்கும் போது காந்தப் பாயத்தில் மாற்றமேதும் ஏற்படாததால் Iy = o ஆகவேண்டும். பின்னர் Ix படிப்படியாக குறையும் போது Iy இன் திசை நேர் எதிரானதாக இருக்கவேண்டும். இதற்கமைய சரியான விடையை குறித்து நிற்பது (4) வது வரைபாகும். Ix அதிகரிக்கும் போது Iy இன் திசையை தீர்மானித்துக் கொண்டபின் எஞ்சியவற்றை யோசிக்கத் தேவையில்லை. அது Ix குறையும் போது Iy இன் திசை மாற வேண்டும் என நீங்கள் அறிந்துள்ளீர் என்பதனாலாகும்.

59) இருசந்தர்ப்பங்களிலும் இரு சுரமானிக் கம்பிகளினதும் இழுவைகள் சமனாதலால் குறுக்கலைகளின் வேகங்கள் சமனாகும். எனவே இதனால் கம்பி இருசந்தர்ப்பங்களிலும், ஒரே மேற்றொனிகளுடன் அதிருமாயின் அவற்றின் அதிர்வு மீடிறன், அதன் நீளத்துக்கு நேர்மாறு விகித சமனாகும்.

Scanned by CamScanner

$n_1 = \frac{k}{122}$ k என்பது மாறிலியாகும். இதற்கு ஏற்ப மேற்றொனி எது என்பதனை தெரியத் தேவையில்லை.

$n_2 = \frac{k}{120}$

முதலாம் சுரமானிக் கம்பியின் மீடிறன் n எனில்

$n - n_1 = 2$ உம் $n_2 - n = 2$ ஆகும் $(n_2 > n_1)$

இவ்விரு சமன்பாடுகளை இணைக்கும் போது.

$n_2 - n_1 = 4$

$k\left(\frac{1}{120} - \frac{1}{122}\right) = 4$

$k \frac{2}{120 \times 122} = 4 \quad => \quad k = 2 \times 120 \times 122$

$\therefore \quad n_1 = 240\ Hz$ எனவே $n = 242\ Hz$

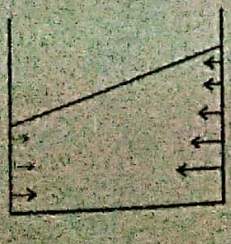
சற்று நீண்ட கணிப்புகள் தேவையாயினும் கணிப்பை சிக்கல் படுத்திக் கொள்ளத் தேவையில்லை. இதனை 1999ம் ஆண்டின் (53)வது வினாவுடன் தொடர்புபட்டதா எனப்பார்க்க?

SLPHYSICALandBIO_BOT

60) இதுவும் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு உட்பட்ட வினாவாகும். பாத்திரம் மாறா ஆர்முடுகலுடன் கிடையாக இடப்பக்கமாக இயங்கும் போது, நீரின் மேற்பரப்பு (சுயாதீன) பின்னோக்கிச் செல்லும் என எல்லோரும் ஏற்றுக் கொள்வர். காரணம் தெரியாதபோதிலும் இதனை அனுபவத்தின் மூலம் பெற்றுக் கொண்டுள்ளனர். எனினும் இங்கு பிரச்சினை தக்கைத் துண்டின் நிலையாகும். எல்லோரும் படம் (1) ஐயே தேர்ந்தெடுத்திருந்தனர். எனினும் இது சரியானதன்று. சரியான தேர்வு (5) ஆகும்.

செயற்படும் விசைகள் எதையும் கருதாது, சாதாரண சித்தார்த்தமான சடத்துவத்தை உபயோகித்தும் விடையைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். தக்கத்துண்டின் கனவளவுக்குச் சமனான கனவளவை உடைய நீரின் திணிவை விட தக்கைத் துண்டின் திணிவு குறைவாகும். (சடத்துவம் குறைவு) எனவே நீர் பின்னோக்கி அசையும் போது, தக்கைத்துண்டு முன்னோக்கி வரவேண்டும். இவற்றை ஒத்த இரு உதாரணங்கள் பின்வருமாறு. ஐதரசனால் நிரப்பப்பட்ட பலூன் ஒன்றை கையில் பிடித்துக் கொண்டுள்ள ஒருவர் விமானமொன்றில் இருப்பின், வாகனம் இடது பக்கமாக ஆர்முடுக்கும் போது பலூனும் இடதுபக்கத்தை நோக்கிச் சாயும். ஐதரசன் வாயு சாதாரண வளியின் அடர்த்தியை விட அடர்த்தி குறைந்ததாகும். (நில) மட்டங்களை தீர்மானிப்பதற்று (ஒரே மட்டத்தை பெற) Sprit level ஒன்றை இடது நோக்கி ஆர்முடுக்கினால் அதிலுள்ள திரவம் வலப்பக்கமாகவும், வாயுக்குமிழி இடப்பக்கமாவும் சாயும்.

செயற்படும் விசை மூலம் இத்தோற்றப்பாட்டை விளக்க முடியும். முதலில் பாத்திரம் இடம்நோக்கி ஆர்முடுகும்போது, நீர் ஏன் வலப்பக்கமாகச் சென்று சாய்கிறது? பாத்திரம் ஓய்வில் அல்லது சீரான வேகத்துடன் பயணிக்குமாயின் நீர்மட்டம் பாத்திரத்தின் அடியிலிருந்து ஒரே உயரத்தில் இருக்கும். (சாய்வு ஏற்பாடுவதில்லை) நீரின் மீது இடப்பக்கமாக விளையுள் விசையொன்று தேவையில்லை. எனினும் பாத்திரம் இடப்பக்கமாக ஆர்முடுகும் போது நீருக்கும் அவ்வார்முடுகல் இருக்குமென்பதால் நீரின் மீது இடப்பக்கமாக விளையுள் விசையொன்று இருக்க வேண்டும். இவ்விசையை அமுக்கத்தினால் பாத்திரத்தின் சுவர் மீது ஏற்படுத்தும் விசையின், நீரின் மீது தாக்கும் அதற்குச் சமனானதும் எதிரானதுமாறு மறுதாக்கத்தினால் பெற்றுக் கொள்ளும். சுயாதீன நீர் மட்டம் கிடையாகவே இருப்பின் இடது நோக்கி நீரின் மீது விளையுள் விசை யொன்றைப் பெற்றுக் கொள்ள முடியாதிருக்கும்.



இப்போது, அவ்வாறானதொரு சந்தர்ப்பத்தில் சிறிய கனவளவைக் கொண்ட m திணிவுடையதுமான நீர் துளியொன்றைக் கருதுக. திணிவு m உம் இடப்பக்கமாக ஆர்முடுகின்றது. எனவே நீரினால் (சூழவுள்ள) அதன் மீதுள்ள அமுக்கம் (தகைப்பு) F_2, F_1 சம னாக இருக்க முடியாது.

F_2, F_1 ஐ விட அதிகமாக இருக்க வேண்டும். அது அவ்வாரே இருக்கும் சுயாதீன நீர் மட்டத்திலிருந்து m திணிவின் மீது புள்ளி A இல் தாக்கும் அமுக்கம் B இல் உள்ளதனைவிட அதிகமாகும். (புள்ளி B இல் h ஐவிட புள்ளி A யில் h அதிகமாகும், $P = h\rho g$; h - சுயாதீன மேற்பரப்பிலிருந்தான அப்புள்ளிகளுக்கு உள்ள தூரம்)

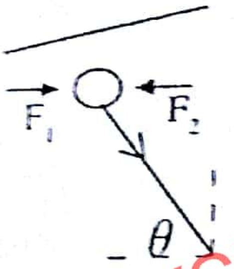
Scanned by CamScanner

எனவே F_2 ஐ F_1 ஐவிட அதிகமாக வைத்துக் கொள்ள முடியும்.

இப்போது இத்திணிவு m இற்கு $\leftarrow F = m'a$ ஐப் பிரதியிட

$F_2 - F_1 = ma$

இந்நீரின் கனவளவுக்குச் சமனான கனவளவை உடைய தக்கைத் துண்டொன்றினால் இதனை இடம் பெயர்க்கும் (பிரதியிடும்) பொழுது; அத்தக்கைத் துண்டின் மீது செயற்படும் (F_2 , F_1) விசைகள் மாற்றமடைய முடியாது. எனினும் இப்போது m இற்குப் பதிலாக m' காணப்படுகிறது ($m' < m$) எனவே தக்கைத் துண்டுக்கு $\leftarrow F = ma$ விநியோகிப்போமாயின் தெளிவாக சமன் பாட்டின் வலப் புறம் (ma) குறைந்துள்ளதினால் (ma ஆக மாறியிருப்பதனால் அதன் இடப்பக்கத்திலும் விசை குறைய வேண்டும். அதனால் இழையின் இழுவையின் ஒரு கூறு இயக்கத் திசைக்கு எதிர்த்திசையில் இருக்கவேண்டும்.



$\leftarrow F_2 - F_1 - T\cos\theta = m'a$

SLPHYSICALandBIO_BOT

தக்கைத் துண்டின் நிறையும் அதன் மீதான மேலுதைப்பும் இங்கு கருதப்படவில்லை. அவை நிலைக்குத்தாக கீழ்நோக்கியும் மேல்நோக்கியும் தொழிற்படும் விசைகள் ஆதலால் கிடை இயக்கத்தில் அவற்றால் பாதிப்பில்லை.

தக்கைத் துண்டு வலம் நோக்கித் தள்ளப்படுமாயின்.

$F_2 - F_1 - T\cos\theta = m'a$ என அமையும்

இச்சமன்பாடு சரியானதன்று. $m' < m$ ஆதலால் இன்னுமொரு விசை ஆர்முடுகலின் திசையில் தேவையற்றதாகும். அதிகமானவர்கள் சமன்பாடுகள் எழுதும் போது F_2,F_1 உதைப்புகளை மறந்து விடுகின்றனர். இதனை அவ்வாறு செய்ய முடியாது. நீர்ப்பரப்பு (மேற்பரப்பு) சாய்வாக இருப்பதனால் பொருளின் இருபுறங்களிலுமுள்ள உதைப்புகள் (விசைகள்) சமனானவையல்ல.

1994 Aug- MCQ- Answers

1)	5	11)	5	21)	4	31)	1	41)	3	51)	4
2)	4	12)	1	22)	4	32)	2	42)	1	52)	3
3)	1	13)	2	23)	2	33)	5	43)	5	53)	4
4)	2	14)	5	24)	3	34)	5	44)	1	54)	5
5)	4	15)	5	25)	1	35)	2	45)	1,4	55)	1
6)	3	16)	1	26)	5	36)	3	46)	2	56)	5
7)	5	17)	3	27)	4	37)	2	47)	2	57)	2
8)	3	18)	3	28)	4	38)	3	48)	2	58)	4
9)	1	19)	3	29)	4	39)	5	49)	3	59)	3
10)	2,5	20)	2	30)	4	40)	1	50)	3	60)	5

Scanned by CamScanner